# FPolicy イベントの設定を計画します

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/plan-fpolicy-event-config-concept.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FPolicy イベントの設定を計画します . . . . . 1
FPolicy イベントの設定の概要を計画します . . . . . 1
FPolicy で SMB を監視するためにサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせのリスト . . . . . 6
FPolicy で NFSv3 を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ . . . . . 7
FPolicy で NFSv4 を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ . . . . . 8
FPolicy イベントの設定ワークシートに記入 . . . . . 9

# FPolicy イベントの設定を計画します

## FPolicy イベントの設定の概要を計画します

FPolicy イベントを設定する前に、 FPolicy イベントを作成することの意味を理解する必要があります。イベントで監視するプロトコル、監視するイベント、使用するイベントフィルタを決定する必要があります。この情報は、設定する値を計画するのに役立ちます。

### FPolicy イベントを作成することの意味

FPolicy イベントを作成することは、どのファイルアクセス操作を監視するか、またどの監視対象イベント通知を外部 FPolicy サーバに送信するかを決定するために、 FPolicy プロセスで必要となる情報を定義することを意味します。FPolicy イベントの設定では、次の設定情報を定義します。

- Storage Virtual Machine （ SVM ）名
- イベント名
- 監視するプロトコル

  FPolicy は、 SMB 、 NFSv3 、および NFSv4 のファイルアクセス処理を監視できます。

- 監視するファイル操作

  すべてのファイル操作が各プロトコルに対して有効であるとは限りません。

- 構成するファイルフィルタ

  ファイル操作とフィルタの特定の組み合わせのみが有効です。各プロトコルには、サポートされる独自の組み合わせがあります。

- ボリュームのマウントおよびアンマウント操作を監視するかどうか

> 3 つのパラメータ (`-protocol'-file-operations'`-filters`) との依存関係があります以下の組み合わせが 3 つのパラメータで有効です。
>
> - -protocol' および -file-operations パラメータを指定できます
> - 3 つのパラメータをすべて同時に指定することもできます。
> - いずれのパラメータも指定しないでください。

### FPolicy イベント構成に含まれるもの

次に示す使用可能な FPolicy イベント設定パラメータの一覧は、構成を計画するのに役立ちます。

| 情報のタイプ | オプション |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| SVM<br><br>この FPolicy イベントに関連付ける SVM の名前を指定します。<br><br>各 FPolicy 設定は、単一の SVM 内で定義されます。FPolicy ポリシーの構成要素となる外部エンジン、ポリシーイベント、ポリシーのスコープ、およびポリシーを、すべて同じ SVM に関連付ける必要があります。 | 「 -vserver `vserver_name` 」 |
| _ イベント名 _<br><br>FPolicy イベントに割り当てる名前を指定します。FPolicy ポリシーを作成する際には、イベント名を使用して FPolicy イベントをポリシーに関連付けます。<br><br>この名前に指定できる文字数は最大 256 文字です。<br><br>MetroCluster または SVM ディザスタリカバリ設定でイベントを設定する場合、この名前は最大 200 文字にする必要があります。<br><br>名前には、次の ASCII 文字の任意の組み合わせを含めることができます。<br><br>• 「 a 」 ～ 「 z 」<br>• 「 A 」 ～ 「 Z 」<br>• 0 ～ 9<br>• “_”,“-”,"`.") | `-event-name`event_name |
| プロトコル _<br><br>FPolicy イベント用に設定するプロトコルを指定します。「 -protocol 」のリストには、次のいずれかの値を指定できます。<br><br>• CIFS<br>• 「 NFSv3 」<br>• 「 NFSv4 」<br><br>-protocol' を指定する場合は '-file-operations パラメータに有効な値を指定する必要がありますプロトコルのバージョンによって、有効な値が変わる可能性があります。 | 「 -protocol 」「 protocol 」 |

| | |
|---|---|
| _ ファイル操作 _<br><br>FPolicy イベントのファイル操作のリストを指定します。<br><br>イベントは '-protocol' パラメータで指定されたプロトコルを使用して ' すべてのクライアント要求からこのリストに指定された操作をチェックします1 つ以上のファイル操作をカンマで区切って指定できます。-file-operations のリストには ' 次の値を 1 つ以上含めることができます<br><br>• ファイルクローズ操作の場合は 'close<br>• ファイル作成操作のための 'create<br>• 「 create-dir 」は、ディレクトリ作成操作を表します<br>• ファイル削除操作の場合は「削除」<br>• ディレクトリ削除操作の場合は '`edelete_dir`<br>• 属性取得操作の場合は 'getattr<br>• リンク操作の場合は 'link<br>• ルックアップ操作用の「 lookup 」<br>• 「 open 」はファイルオープン操作を表します<br>• 「ファイルの読み取り操作」を参照してください<br>• ファイル書き込み操作の場合は「 write 」です<br>• ファイル名変更操作の場合は「 re name 」<br>• 「 rename_dir 」は、ディレクトリ名変更操作を表します<br>• 属性設定操作用の 'setattr<br>• シンボリック・リンク操作用の 'ymlink<br><br>ⓘ -file-operations を指定する場合は '-protocol パラメータに有効なプロトコルを指定する必要があります | `-file-doperations`<br>`` `file_doperations,... `` |

| | |
|---|---|
| _ フィルタ _<br><br>指定したプロトコルにおける所定のファイル操作に対するフィルタのリストを指定します。-filters パラメータ内の値は ' クライアント要求をフィルタリングするために使用されますリストには次の値を 1 つ以上指定できます。<br><br>-filters' パラメータを指定する場合は '-file-doperations' および '-protocol' パラメータに有効な値も指定する必要があります<br><br>• 「モニタ ADS 」オプションを使用して、代替データストリームのクライアント要求をフィルタリングします。<br>• close-with-modification オプション：変更してクローズ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングします。<br>• close-without-modification オプション：変更せずにクローズ操作を要求するクライアント要求をフィルタリングします。<br>• 最初の読み取りを要求するクライアント要求をフィルタリングするための 'first-read' オプション<br>• 最初の書き込みを要求するクライアント要求をフィルタリングするための 'first-write オプション<br>• オフライン・ビット・セットのクライアント要求をフィルタリングするための offline-bit' オプション<br><br>このフィルタを設定すると、オフラインのファイルがアクセスされた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。<br><br>• open-with-delete-intent' オプションを使用して ' 削除目的で開くクライアント要求をフィルタリングします<br><br>このフィルタを設定すると、削除するためにファイルが開かれた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。これは 'FILE_DELETE_ON_CLOSE フラグを指定した場合に ' ファイルシステムによって使用されます<br><br>• 書き込み目的で開くクライアント要求をフィルタリングするための 'open-with-write-intent' オプション<br><br>このフィルタを設定すると、書き込むためにファイルを開いた場合のみ FPolicy サーバが通知を受信します。<br><br>• write-with-size-change オプション：サイズの変更を伴う書き込みを要求するクライアント要求をフィルタリングします | `-filter`filter,...` |

| | |
|---|---|
| _ フィルタ _ 続き<br><br>• 「 etattr-with-owner-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの所有者を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br>• 「 etattr-with-group-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリのグループを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br>• 「 setattr-with-sacl-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの SACL を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br><br>このフィルタは、 SMB プロトコルと NFSv4 プロトコルに対してのみ使用できます。<br><br>• 「 setattr-with-dacl-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの DACL を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br><br>このフィルタは、 SMB プロトコルと NFSv4 プロトコルに対してのみ使用できます。<br><br>• setattr-with-modify-time-change オプション：ファイルまたはディレクトリの変更日時を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br>• setattr-with-access-time-change オプション：ファイルまたはディレクトリのアクセス日時を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br>• 「 etattr-with-creation-time-change 」オプション：ファイルまたはディレクトリの作成時刻を変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br><br>このオプションは、 SMB プロトコルに対してのみ使用できます。<br><br>• setattr-with-mode-change オプション：ファイルまたはディレクトリのモードビットを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br>• setattr-with—size-change オプション：ファイルのサイズを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br>• setattr-with-allocation-size-change オプション：ファイルの割り当てサイズを変更するクライアント属性設定要求をフィルタリングします。<br><br>このオプションは、 SMB プロトコルに対してのみ使用できます。<br><br>• ディレクトリ操作のクライアント要求をフィルタリングするには 'exclude-directory' オプションを使用します<br><br>このフィルタを指定すると、ディレクトリ操作は監視されません。 | `-filter`filter,...` |

| | |
|---|---|
| は、ボリューム処理が必要です _<br><br>ボリュームのマウントおよびアンマウント操作に対して監視が必要かどうかを指定します。デフォルトは「 false 」です。 | -volume-operation '{`true |

# FPolicy で SMB を監視するためにサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせのリスト

FPolicy イベントを設定する場合、 SMB のファイルアクセスの監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による SMB ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

| サポートされているファイル操作 | サポートされているフィルタ |
|---|---|
| を閉じます | monitor-ads 、 offline-bit 、 close-with-modification 、 close-without-modification 、 close-with-read 、 exclude-directory |
| 作成 | monitor-ads 、 offline-bit |
| create_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| 削除 | monitor-ads 、 offline-bit |
| delete_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| 属性の取得 | offline-bit 、 exclud-dir のいずれかを指定します |
| を開きます | monitor-ads 、 offline-bit 、 open-with-delete-intent 、 open-with-write-intent 、 exclud-dir |
| 読み取り | monitor-ads 、 offline-bit 、 first-read |
| 書き込み | monitor-ads 、 offline-bit 、 first-write 、 write-with-size-change |
| 名前を変更する | monitor-ads 、 offline-bit |
| rename_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |

| | |
|---|---|
| 属性の設定 | monitor-ads 、 offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_-with-group_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with_sacl_change 、 setattr_-with_dacl_change 、 setattr_-with-mody_time-change 、 setattr_-with-access-name_time-change 、 setattr_-with-creation_time-change 、 setattr-with_size_change 、 setattr_-with-allocation_size_change 、 exclude_directory |

# FPolicy で NFSv3 を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ

FPolicy イベントを設定する場合、 NFSv3 のファイルアクセス操作の監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による NFSv3 ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

| サポートされているファイル操作 | サポートされているフィルタ |
|---|---|
| 作成 | オフラインビット |
| create_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| 削除 | オフラインビット |
| delete_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| リンク | オフラインビット |
| 検索 | offline-bit 、 exclud-dir のいずれかを指定します |
| 読み取り | オフラインビット、初回読み取り |
| 書き込み | オフラインビット、初回書き込み、 write-with-size-change |
| 名前を変更する | オフラインビット |
| rename_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| 属性の設定 | offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_name_group-change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-mode_time-change 、 setattr_-with-access-time-change 、 setattr_-with-size_change 、 exclude_directory |

| | |
|---|---|
| シンボリックリンク | オフラインビット |

# FPolicy で NFSv4 を監視するために、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせ

FPolicy イベントを設定する場合、 NFSv4 のファイルアクセス操作の監視では、サポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせに制限があることを考慮する必要があります。

以下の表に、 FPolicy による NFSv4 ファイルアクセスイベントの監視でサポートされるファイル操作とフィルタの組み合わせを示します。

| サポートされているファイル操作 | サポートされているフィルタ |
|---|---|
| を閉じます | offline-bit 、 exclude-directory |
| 作成 | オフラインビット |
| create_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| 削除 | オフラインビット |
| delete_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |
| 属性の取得 | offline-bit 、 exclude-directory |
| リンク | オフラインビット |
| 検索 | offline-bit 、 exclude-directory |
| を開きます | offline-bit 、 exclude-directory |
| 読み取り | オフラインビット、初回読み取り |
| 書き込み | オフラインビット、初回書き込み、 write-with-size-change |
| 名前を変更する | オフラインビット |
| rename_dir | 現在、このファイル操作ではフィルタはサポートされていません。 |

| | |
|---|---|
| 属性の設定 | offline-bit 、 setattr_-with-owner_change 、 setattr_-with-group_change 、 setattr_-with-mode_change 、 setattr_-with-acl_change 、 setattr_-with_dacl_change 、 setattr_on_mode_time-change 、 setattr_-with-access-time-change 、 setattr_-with_size_change 、 exclude_directory |
| シンボリックリンク | オフラインビット |

# FPolicy イベントの設定ワークシートに記入

このワークシートを使用して、 FPolicy イベントの設定プロセス中に必要となる値を記録できます。パラメータ値が必須の場合は、 FPolicy イベントを設定する前に、そのパラメータに使用する値を決定する必要があります。

FPolicy イベントの設定に各パラメータ設定を含めるかどうかを記録し、含めるパラメータの値を記録しておく必要があります。

| 情報のタイプ | 必須 | 含める | 値を入力します |
|---|---|---|---|
| Storage Virtual Machine （ SVM ）名 | はい。 | はい。 | |
| イベント名 | はい。 | はい。 | |
| プロトコル | いいえ | | |
| ファイル操作 | いいえ | | |
| フィルタ | いいえ | | |
| ボリューム操作 | いいえ | | |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。